

(AI 리터러시 Lv.2) AI카메라를 활용한 온디바이스 AI 원리 이해

⑤ 사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

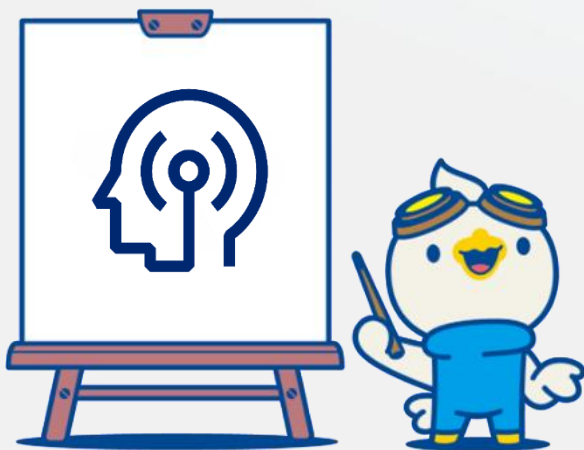


5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

학습목표



시작하기



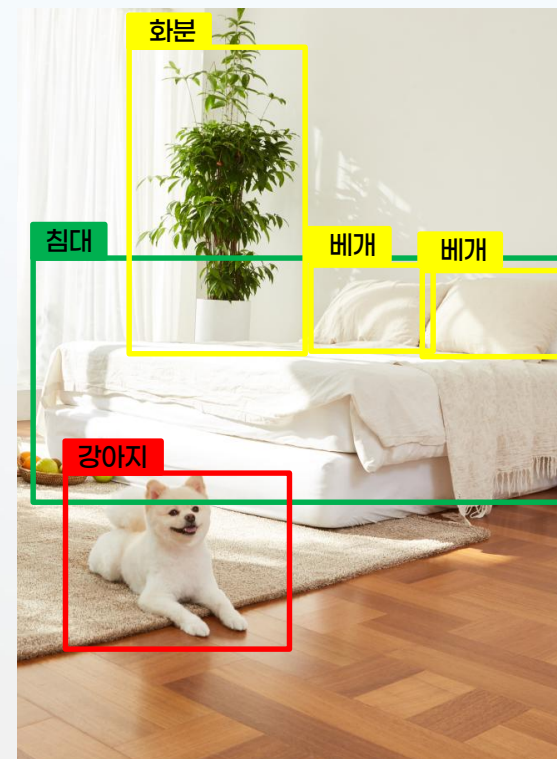
1. 온디바이스 AI 카메라의 기능 중 ‘사물인식’에 대해 알아보고, 예제를 통해 학습한다.
2. 사물인식을 통해 주변의 다양한 사물들을 온디바이스 AI 카메라가 인식하는지 확인한다.
3. 사물인식이 안되는 현상을 알아보고, 올바른 데이터 학습의 중요성을 이해한다.

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

사물 인식이란?



사물 인식
알고리즘



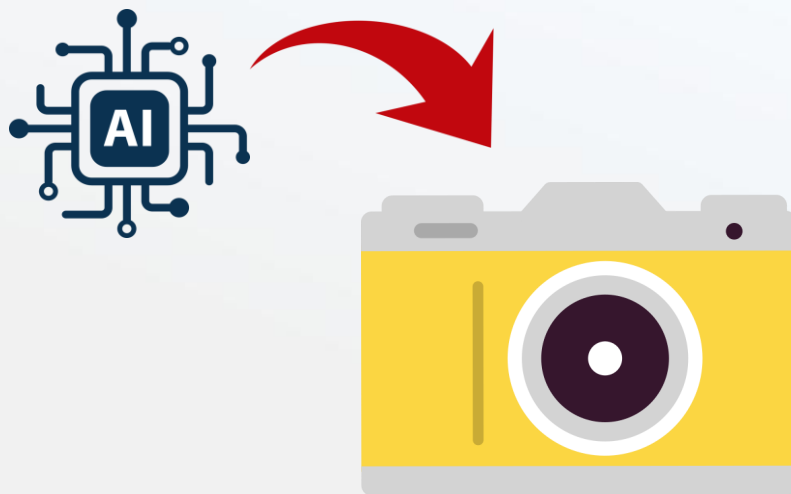
사물인식은 카메라를 통해 특정 사물을 인식하고 분류하는 기술입니다.

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

사물 인식이란?



사물 인식



티처블 머신, 모델 학습과 달리 카메라 내에 사물 인식 알고리즘이 내장되어 있습니다.
따라서 사용자가 학습시킬 필요 없이 간편하게 사물을 분류할 수 있습니다.

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

AI 카메라 사물인식



사물인식



AI 카메라 사물인식 기능을 활용하여 낱말카드를 인식시켜볼까요?

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

사물인식 진입



사물인식



초기 선택화면에서 사물 인식을 클릭하여 들어가주세요.

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

사물인식 진입



사물인식



정상적으로 사물 인식에 진입하면, 위와 같은 화면을 볼 수 있어요.

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

사물인식 초기 인터페이스



사물인식

1 나가기 버튼을 클릭하여 초기 화면으로 돌아갈 수 있습니다.

2 카메라가 사물을 인식하면 자동으로 네모박스과 함께 분류된 사물의 이름이 표시됩니다.



3 학습 버튼을 클릭 후 학습모드로 진입하여 데이터를 학습시킬 수 있습니다.

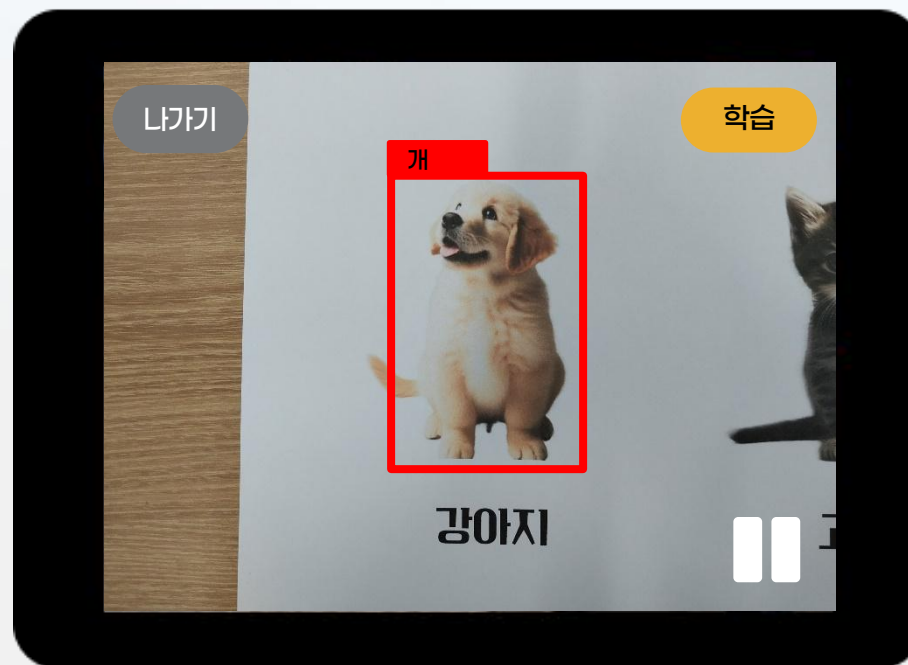
4 정지 버튼을 눌러 카메라를 정지시킬 수 있습니다.

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

낱말카드 인식하기



사물인식



낱말카드를 카메라로 촬영하며 얼마나 잘 인식되는지 확인해봅시다.

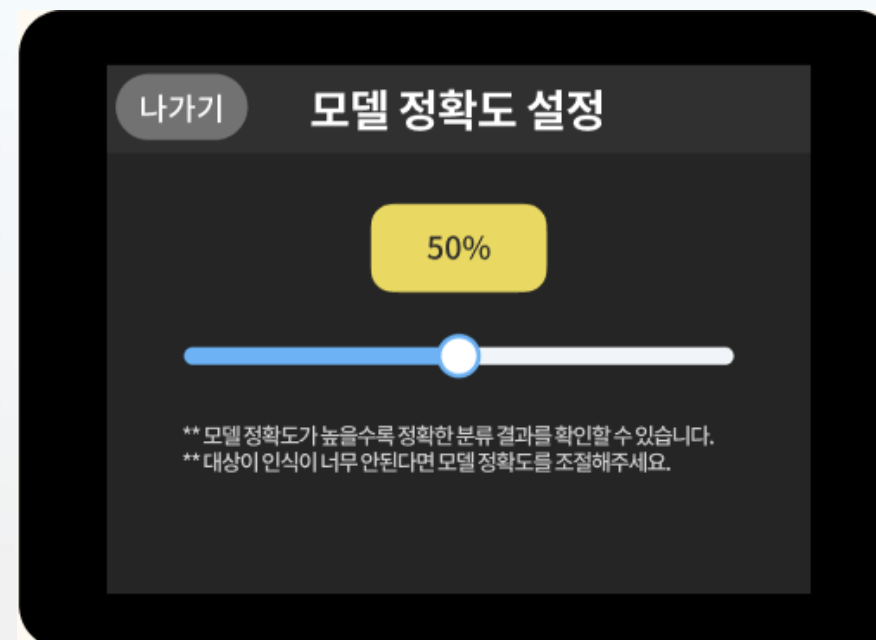
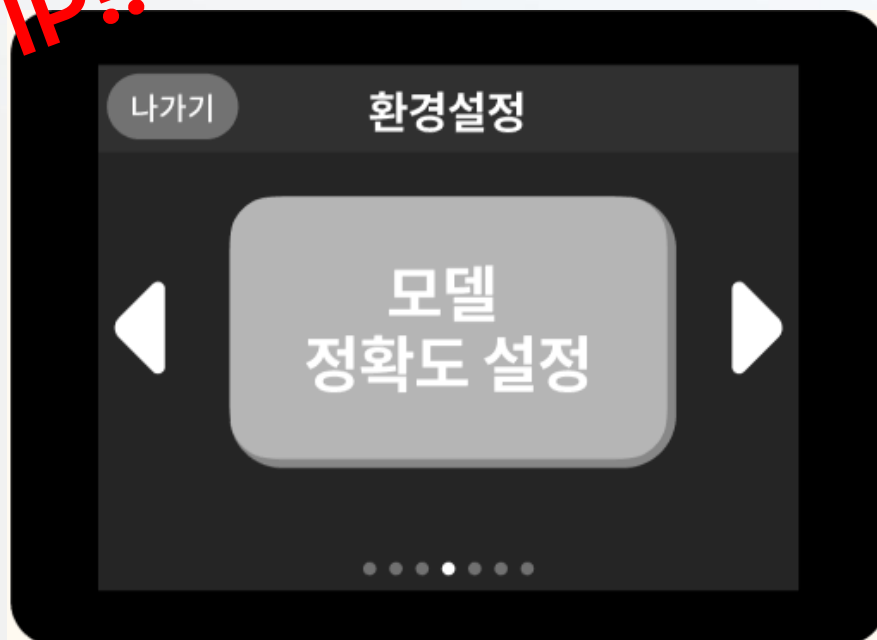
5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

정확도 설정 Tip



사물 인식

TIP!!



만약 사물인식이 너무 안되거나 너무 많은 수의 사물이 인식이 된다면 정확도 설정을 조절해주세요!

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

사물인식 학습 기능



사물인식



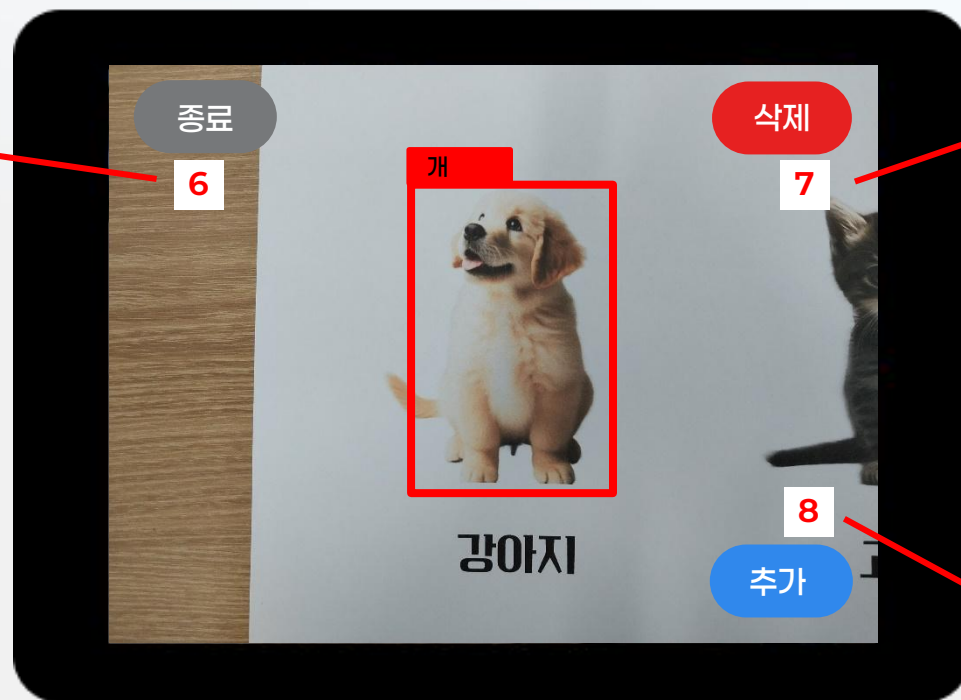
사물인식도 모델학습과 동일하게 학습시킨 사물을 분류할 수 있어요.
'학습' 버튼을 눌러 사물을 추가로 구분해봅시다.

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

사물인식 학습 기능 인터페이스



6 종료 버튼을 클릭하여 사물인식 초기화면으로 돌아갈 수 있습니다.



7 ID 값이 부여된 사물인식 데이터 전체를 삭제합니다.

8 인식시킬 사물에 대한 학습 데이터를 추가할 수 있습니다.

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

사물 학습시키기



사물인식



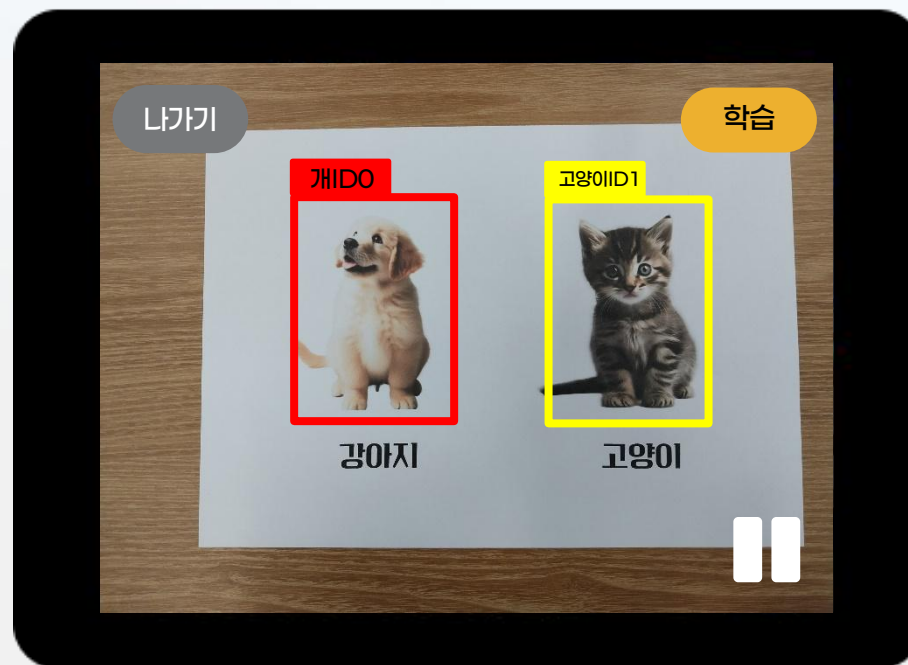
카메라에 사물이 인식된 후 추가 버튼을 누르면 자동으로 '사물이름ID값'이 부여됩니다.
추가 버튼을 눌러 여러가지 사물을 학습시켜봅시다.

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

AI의 이미지 분류



사물인식



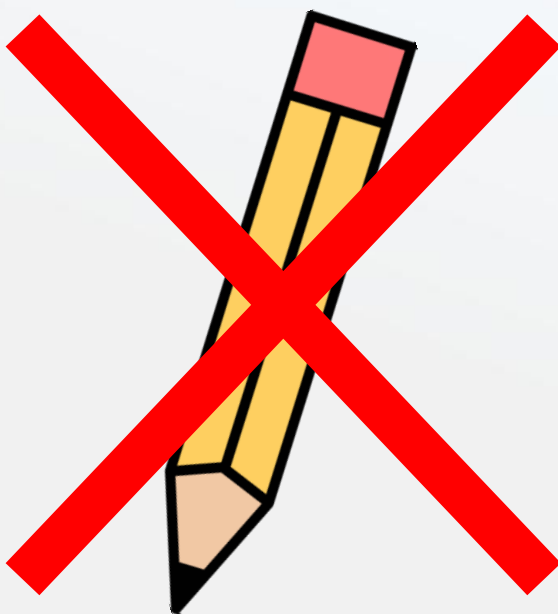
사물인식 초기 화면으로 돌아가서 학습시킨 사물이 잘 분류되는지 확인해봅시다.

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

사물인식 불가 현상



더 나아가기



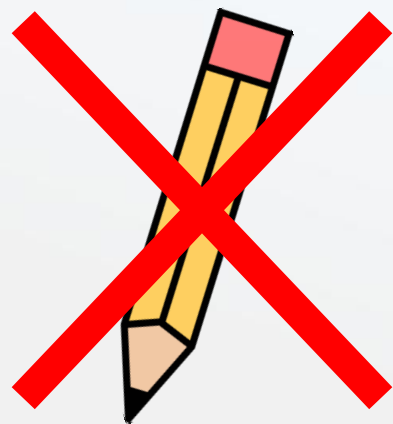
실제 AI 카메라를 사용하면, 몇몇 사물은 인식이 안되는 것을 경험했을거예요.

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

사물인식 불가 현상



더 나아가기



데이터 없음



인식률 낮음

이것은 카메라 문제가 아닌 AI에 학습된 데이터가 없거나, 학습량 부족 등으로 인식률이 낮아서 생긴 문제입니다.

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

해결방안...?



더 나아가기

데이터 1

데이터 2

데이터 n



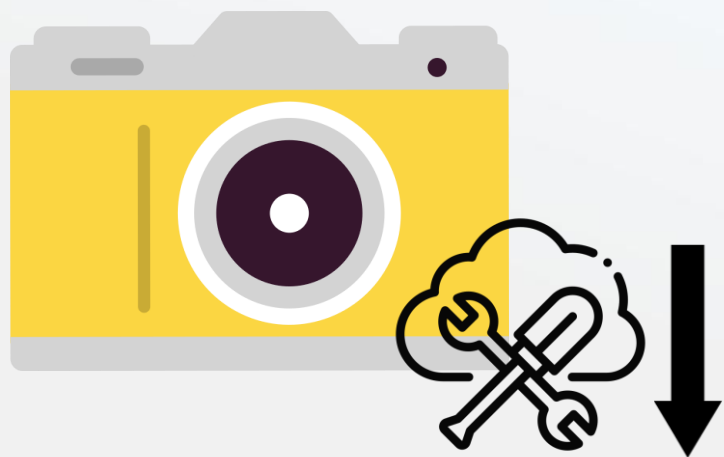
그렇다면 매우 많은 데이터를 학습시켜서 오차를 줄이면 해결할 수 있을까요?

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

온디바이스 AI의 단점



더나아가기



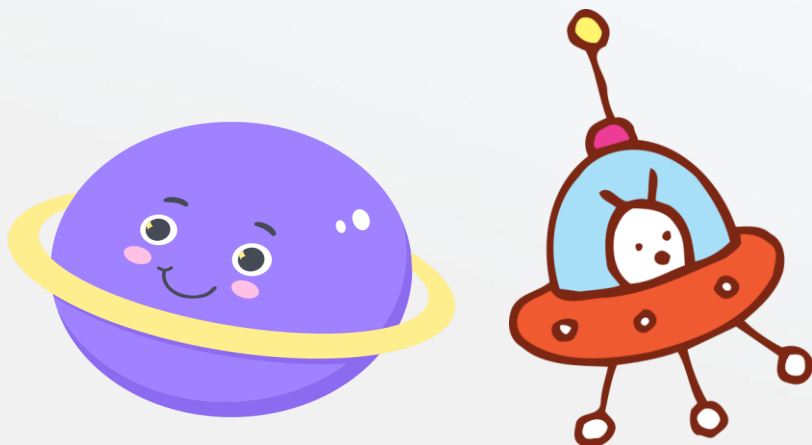
온디바이스 AI는 클라우드 AI에 비해 성능이 낮고, 높은 성능을 위해서는 그만큼의 많은 비용이 들게 됩니다.

5차시_사물을 알아보는 똑똑한 AI 친구 (사물 인식)

올바른 데이터 학습



더 나아가기



우주 탐사용 데이터



우주 탐사
AI 학습

따라서 사용하려는 환경에 맞춰 AI를 학습시키는 것이 중요합니다.